

平方根與畢氏定理

數學 · 國二上建議進度 · math-10 · 2026-09-24

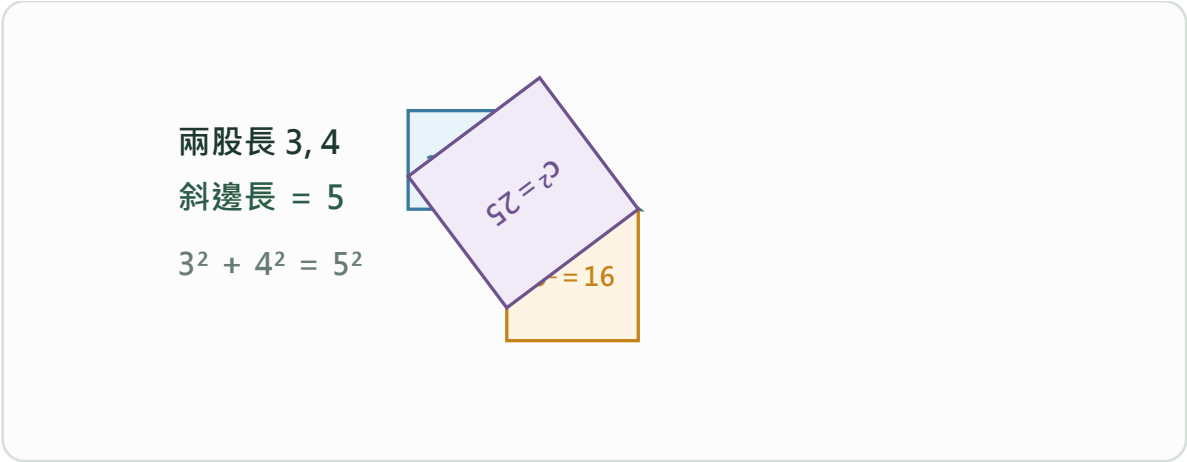
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

$\sqrt{a}$ 表示非負平方根； $x^2=a$ 在 $a>0$ 時有正負兩解。直角三角形兩股平方和等於斜邊平方。



畢氏定理幾何三方圖解 直角三角形兩股平方和等於斜邊平方： $a^2 + b^2 = c^2$



直角三角形三邊分別向外作正方形，兩股正方形面積和（ $9 + 16 = 25$ ）剛好等於斜邊正方形面積（ 25 ）。

拆開理解，再連起來

1. $\sqrt{a}$ 表示非負平方根。
2. $x^2=a$ 在 $a>0$ 時有正負兩解。
3. 直角三角形兩股平方和等於斜邊平方。

平方根與直角三角形

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
算術平方根	$\sqrt{a}$ 表示非負平方根	$\sqrt{9}=3$ ； $x^2=9$ 的解才是 ± 3
根式	先分解平方因數	$\sqrt{12}=\sqrt{(4\times 3)}=2\sqrt{3}$
畢氏定理	直角三角形兩股平方和 = 斜邊平方	$3^2 + 4^2 = 5^2$ ；斜邊對著直角
逆向檢查	最大邊平方等於另兩邊平方和才是直角	不能對任意三角形直接使用 $a^2 + b^2 = c^2$

▼ 先遮住講義：我能解釋「平方根與畢氏定理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出兩股長 5、12 的三角形，求斜邊並標記單位。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

最簡根式與根式四則

把根號內的數分成完全平方因數與剩餘因數。對非負數 a 、 b ， $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ ；不能把 $\sqrt{a+b}$ 拆成 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ 。

只有根號內相同的最簡根式才能直接合併係數。分母有根號時，可同乘適當根式使分母有理化。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
化簡	$\sqrt{72}=\sqrt{(36\times 2)}=6\sqrt{2}$	先提完全平方因數
合併	$\sqrt{50}-\sqrt{8}=5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$	化簡後再合併
相乘	$\sqrt{3}\times\sqrt{12}=\sqrt{36}=6$	根號內相乘
有理化	$1/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$	分子分母同乘 $\sqrt{2}$

自己試一次：將 $\sqrt{180}$ 化為 $a\sqrt{b}$ 的最簡根式，求 $a+b$ 。

▼ 查看理由

$\sqrt{180}=6\sqrt{5}$ ，所以 $a+b=11$ 。

02 例題與推理

示範：兩股長 6、8，斜邊平方 $=36+64=100$ ，所以斜邊長 10。

易錯提醒：使用畢氏定理前要確認直角；斜邊一定在直角對面。

再學深一點：觀念到解題

畢氏定理的前提是直角三角形，斜邊是直角對邊，也是最長邊。求長度時取非負平方根；不能因為 $x^2=$ 數值有正負兩解，就把負長度也寫進幾何答案。

原創示範題 / 情境任務

梯子長 13 公尺，底端距垂直牆面 5 公尺，頂端離地多高？假設地面水平且梯子筆直。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 牆、地面與梯子構成直角三角形，13 是斜邊而非其中一股。
2. 設高度 h ， $h^2+5^2=13^2$ ，所以 $h^2=169-25=144$ 。
3. $h=12$ 公尺；高度應小於梯長，答案合理。

驗算與適用界線

若牆與地面不垂直，不能直接用此直角模型；圖中的直角條件必須先確認。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出兩股長 5、12 的三角形，求斜邊並標記單位。

.....

1. $\sqrt{49}$ 等於？

- A. ± 7
 - B. 7
 - C. -7
 - D. 24.5
-

2. 直角三角形斜邊 13、一股 5，另一股長？

- A. 8
 - B. 12
 - C. 18
 - D. $\sqrt{194}$
-

04 答案與回想檢核

1. B 根號表示主平方根，也就是非負的 7； $x^2 = 49$ 才有 ± 7 兩解。

2. B 另一股平方 $= 13^2 - 5^2 = 144$ ，所以長 12。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。